

Corso di Laurea in Informatica A.A. 2024-2025

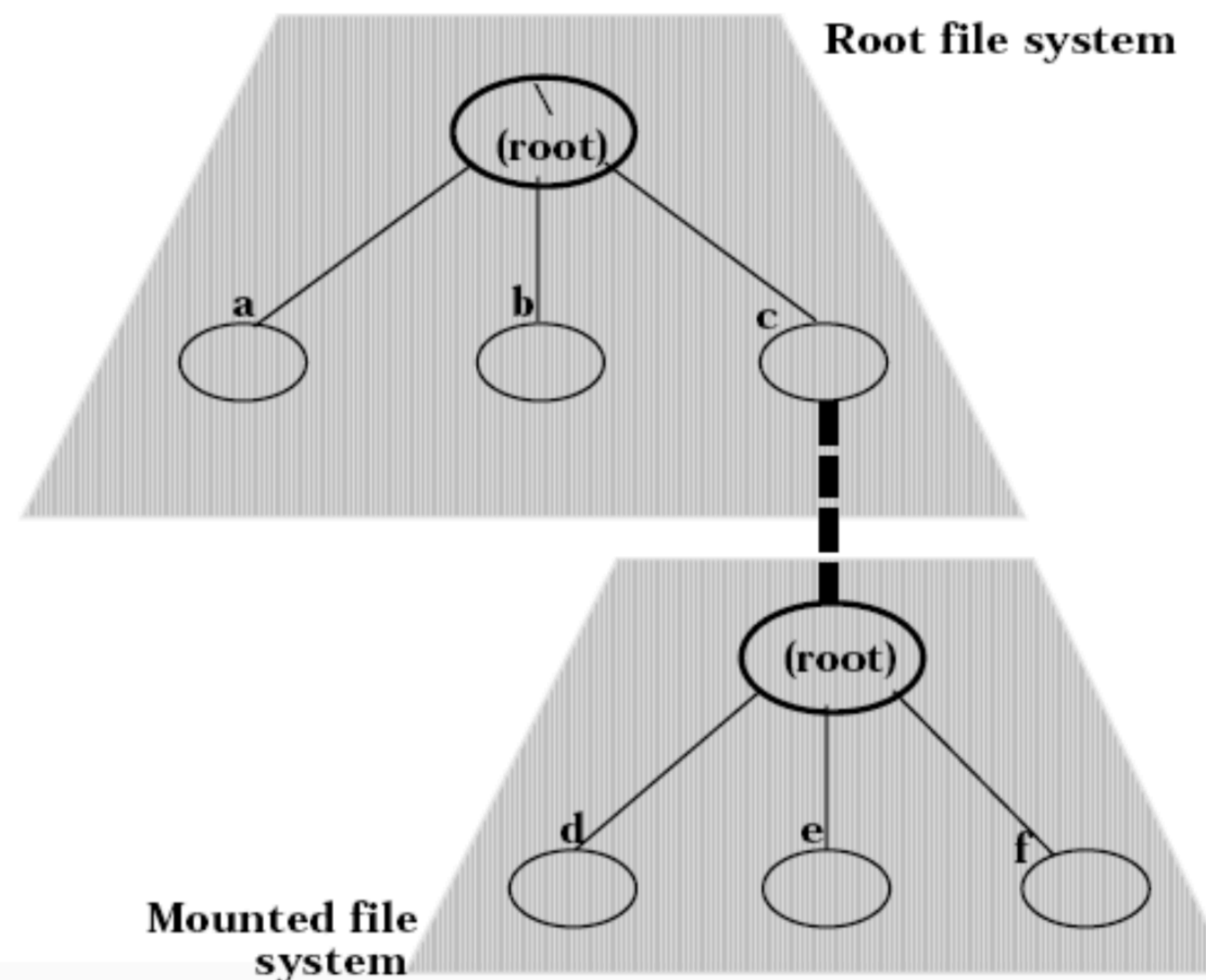
Laboratorio di Sistemi Operativi

Alessandra Rossi

I File System Montabile

Un file system Unix è sempre **unico**, ma può avere parti residenti su device rimovibili:

- "montate" prima di potervi accedere (comando mount)
- "smontate" prima di rimuovere il supporto (comando umount)



Gestione delle Directory

- **pwd** **print working directory**
- **cd** **change directory**
- **ls** **list directory**
- **du** **disk usage**
- **mkdir** **make directory**
- **rmdir** **remove directory**
- **ln** **link**

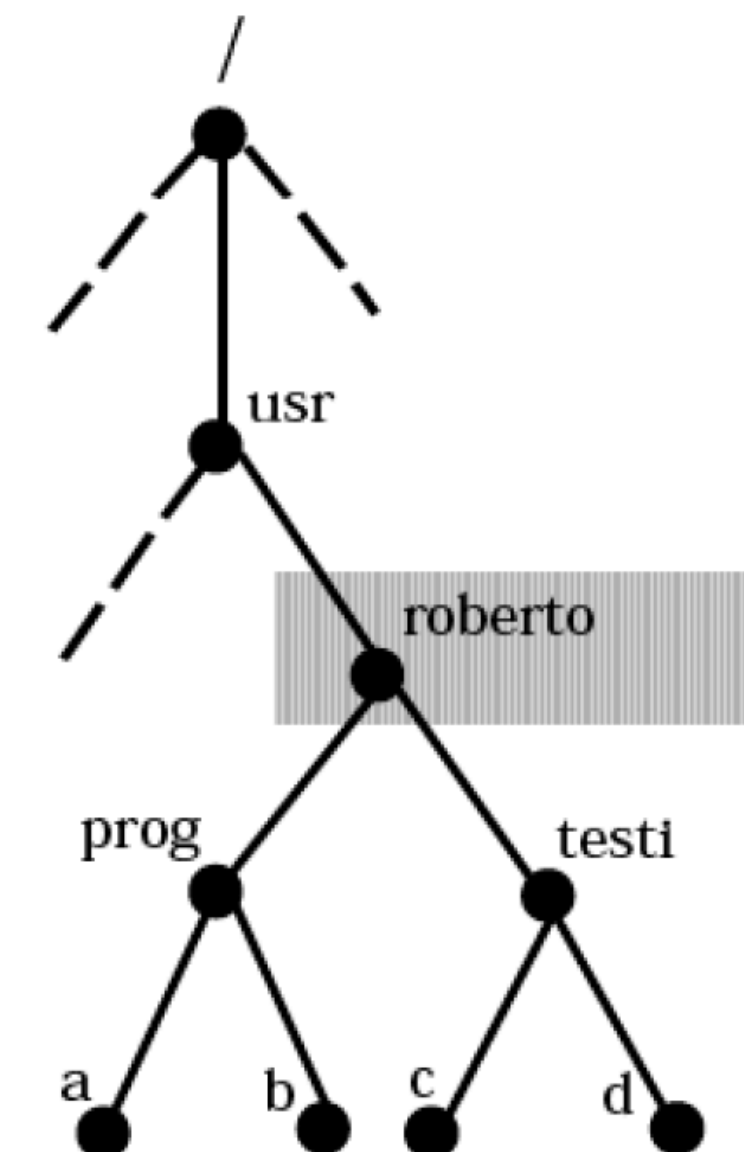
PWD

pwd (print working directory)

- Stampa pathname directory corrente

Esempio:

```
% pwd  
/usr/roberto  
%
```



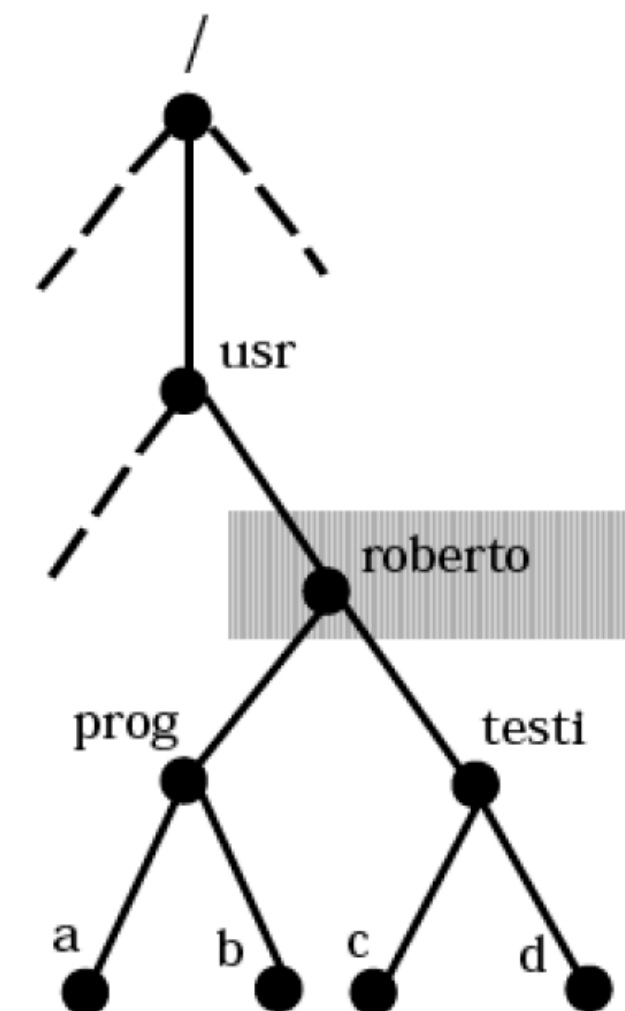
CD

cd change directory

- La directory specificata diviene la working directory
- se nessuna directory specificata, si "ritorna" alla home directory

Esempio:

```
%cd /usr  
%pwd  
/usr  
%cd  
%pwd  
/usr/roberto  
%
```



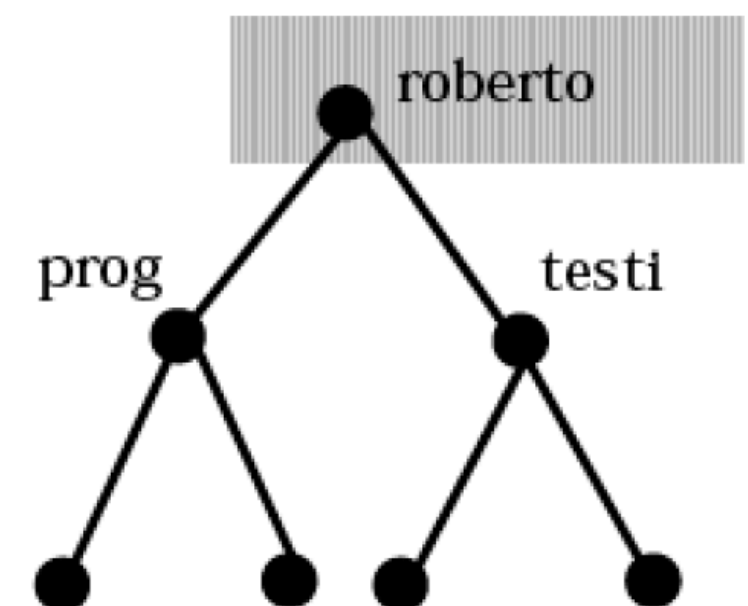
LS

```
ls [options] [directory1 file2 ...]
```

- Lista (in ordine alfabetico) il contenuto della o delle directories indicate
- Accetta anche nomi di file
- Senza parametri, elenca il contenuto della working directory
- Possiede numerose opzioni

Esempio:

```
% ls  
prog testi  
%
```



I Comandi UNIX

- **-l** (**l**ong) formato esteso con informazioni aggiuntive
- **-a** (**a**ll) mostra anche i file “nascosti” (dotfiles)

- **-R** (**R**ecursive) visita ricorsivamente le sottodirectory
- **-i** mostra l'**i**-number
- **-t** (**t**ime) lista nell'ordine di modifica (prima il file modificato per ultimo)
... e molte altre

Esempio LS

```
% ls
dir1 file1
% ls -s
total 4 2 dir1 2 file1
% ls -t
file1 dir1
% ls -l
dir1
file1
% ls -F
dir1/ file1
% ls -R
dir1 file1
./dir1:
file1 file2 file3 file4
% ls -i
199742 dir1 51204 file1
```

I file nascosti

- I files il cui nome inizia con "." vengono listati
- solo specificando l'opzione -a ("all")

- **Esempio:**

```
% ls -a
```

```
. .cshrc .mailrc dir1
```

```
.. .login .sh_history file1
```

```
%
```

LS esteso

Totale dimensione occupata (in blocchi)									
		Riferimenti al file		Dimensione (byte)				Nome	
<pre>lso:~>ls -l total 12 -rw-rw-r-- 1 lso lso 10 Mar 4 13:29 a -rw-rw-r-- 1 lso lso 10 Mar 4 14:12 b drwxrwxr-x 2 lso lso 4096 Mar 4 14:29 c</pre>									
Tipo		Proprietario		Gruppo		Data ultima modifica			
Permessi									
		(r)ead, (w)rite, e(x)ecute							
(d)irectory, (l)ink, (c)haracter special file, (b)lock special file, (-) ordinary file									

Protezione di un File

A ciascun file (normale, speciale, directory) sono associati alcuni attributi:

- **Proprietario (owner):** l'utente che ha creato il file
- **Gruppo (group):** il gruppo a cui il proprietario appartiene
- **Permessi (permissions)** Il tipo di operazioni che il proprietario, i membri del suo gruppo o gli altri utenti possono compiere sul file

Proprietario, gruppo e permessi iniziali sono assegnati dal sistema al file al momento della sua creazione.

Il proprietario può successivamente modificare tali attributi con appositi comandi (**chown, chgrp, chmod**)

Identificazione Utenti

- Username
- Password
- ID
- Gruppo

Identificazione Utenti

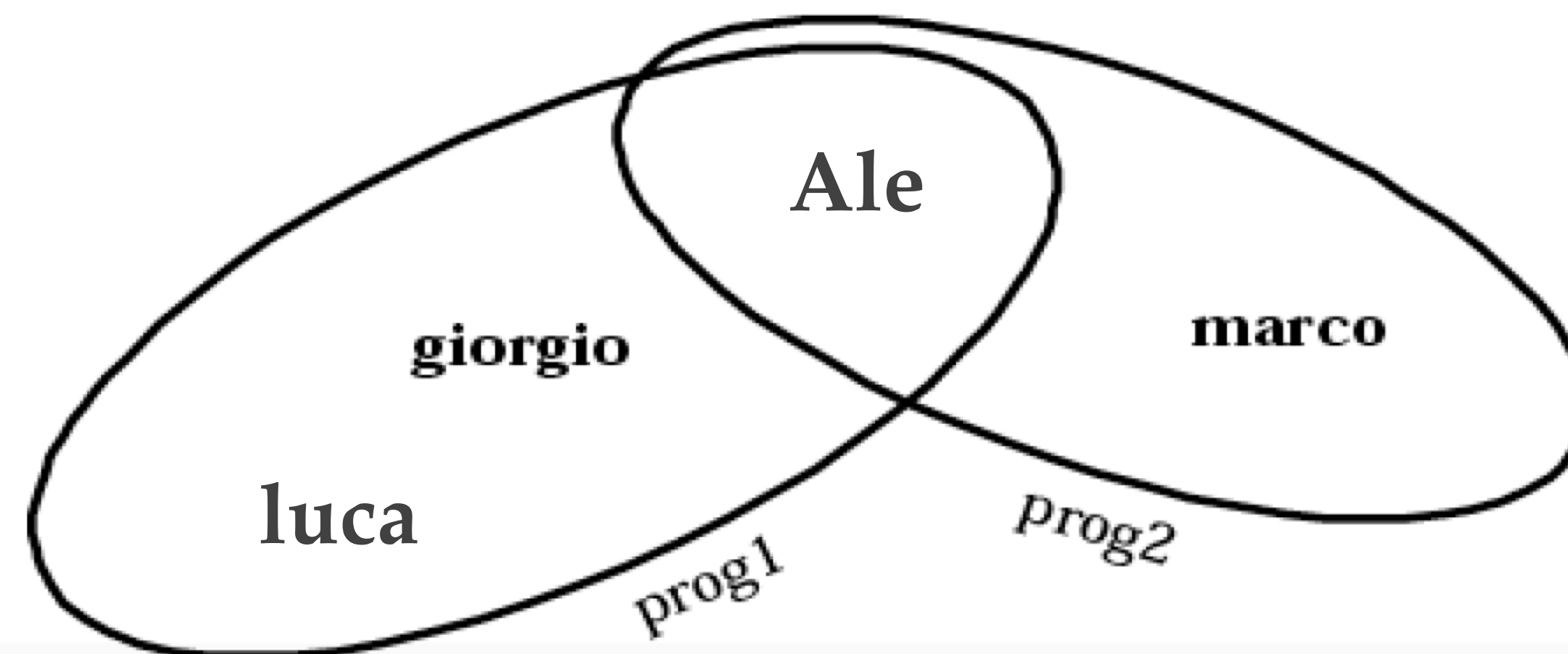
- Ogni utente viene identificato da uno **user name** assegnato dall'amministratore del sistema. Ad esso corrisponde biunivocamente uno **userid** numerico, assegnato dal sistema
- User name e user-id sono **pubblici**

I Gruppi

Ogni utente può far parte di uno o più **gruppi**, definiti dall'amministratore del sistema

Ogni gruppo è identificato da un **group name** di al più 8 caratteri, associato biunivocamente a un **group-id** numerico

Esempio:

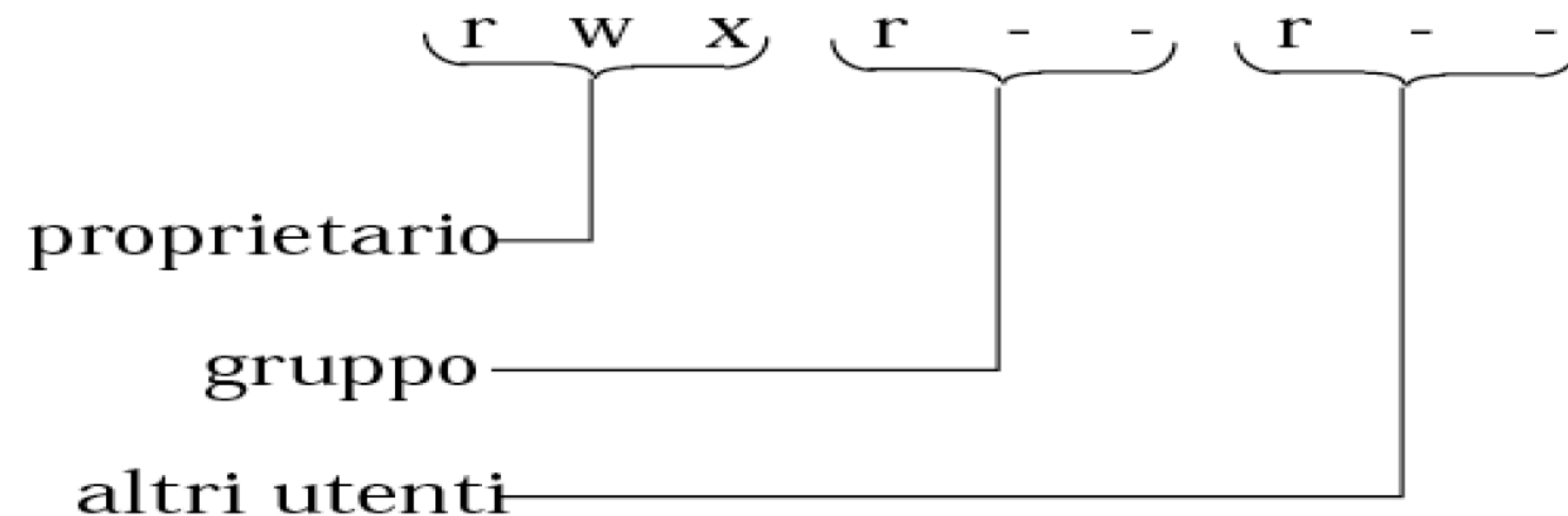


I Permessi

Ad un file possono essere attribuiti i seguenti permessi:

r : readable	}	per	{	proprietario
w : writable				gruppo
x : executable				altri utenti

Esempio:



In binario: 1 1 1 1 0 0 1 0 0

In ottale: 7 4 4

I Permessi

- Alla creazione di un file, Unix assegna i seguenti permessi:
- Per i *files ordinari non eseguibili*:
rw-rw-rw
110 110 110
6 6 6
- Per i *files ordinari eseguibili* e per directories:
rwx rwx rwx
111 111 111
7 7 7

Chmod

chmod *permissions filename...*

"change mode"

- attribuisce le *permissions* a *filename*
(solo da parte del proprietario del file!)
- *permissions* può essere espresso in
forma ottale o simbolica

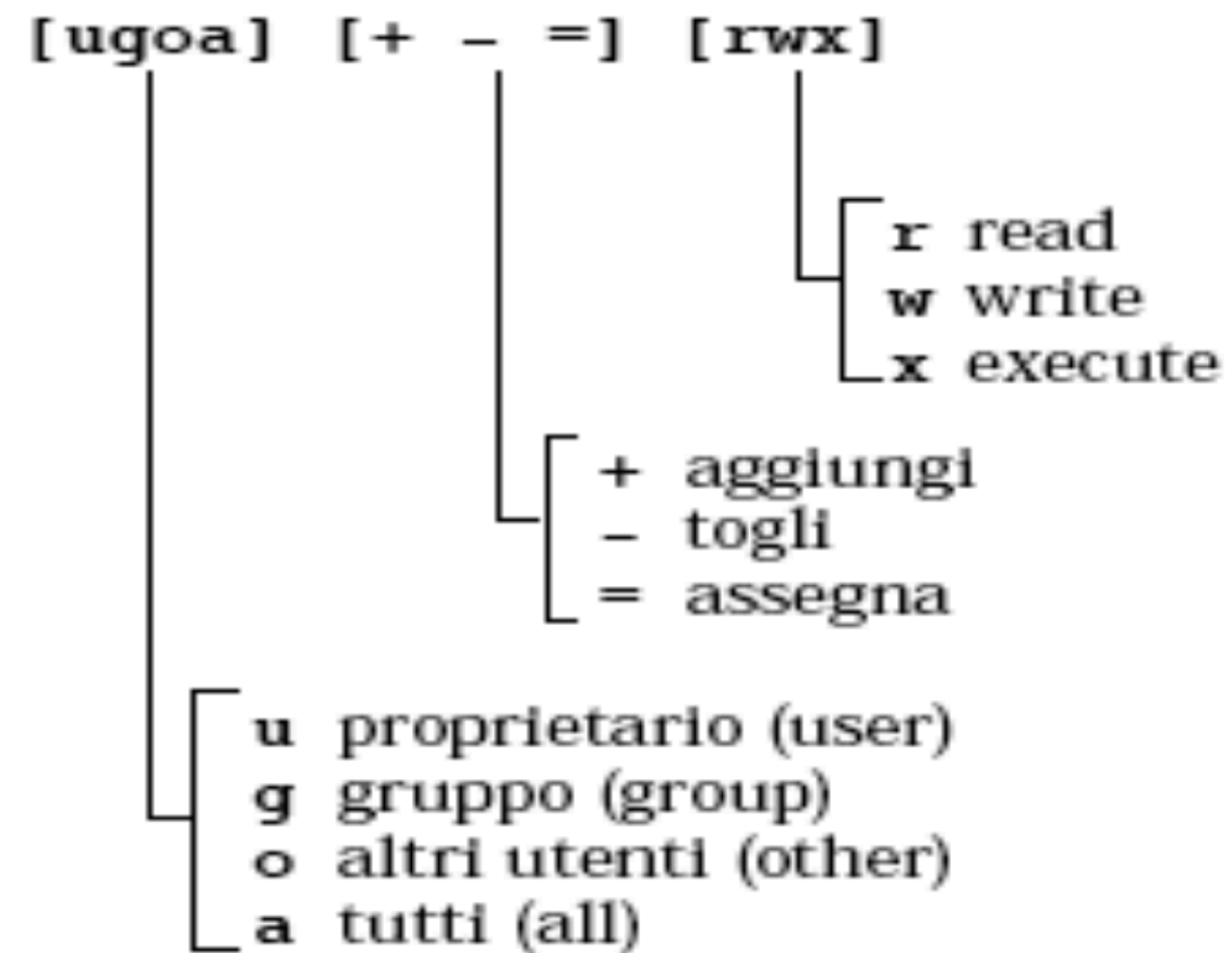
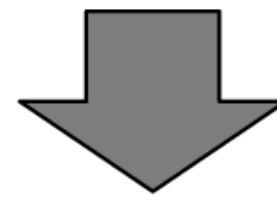
Chmod

chmod <permissions> <filename1 ...>

- Modifica i permessi dei file elencati
- Può farlo solo il proprietario (o root)
- *permissions* può essere espresso in forma ottale o **simbolica**

Chmod

chmod <permissions> <filename1 ...>



Chown

chown (change owner)

```
chown [options] [user][: [group]]  
file...
```

Cambia proprietario e/o gruppo primario per uno o più file.

Se dopo “:” non segue il nome del gruppo, viene attribuito il gruppo principale cui appartiene user.

Se prima di :group non viene indicato il nome dell'utente, viene cambiato solo il gruppo primario (chgrp)

Chgrp

chgrp *newgroupid file...*

"change group"

- *newugroupid* diventa il nuovo gruppo dei *file...*
- il comando può essere eseguito solo dal proprietario (o dal superuser)

Mk e Rm dir

mkdir e rmdir

- **mkdir** directory ... : Crea la/le directory

Esempio:

```
% mkdir dir1 dir2
% ls
dir1  dir2
```

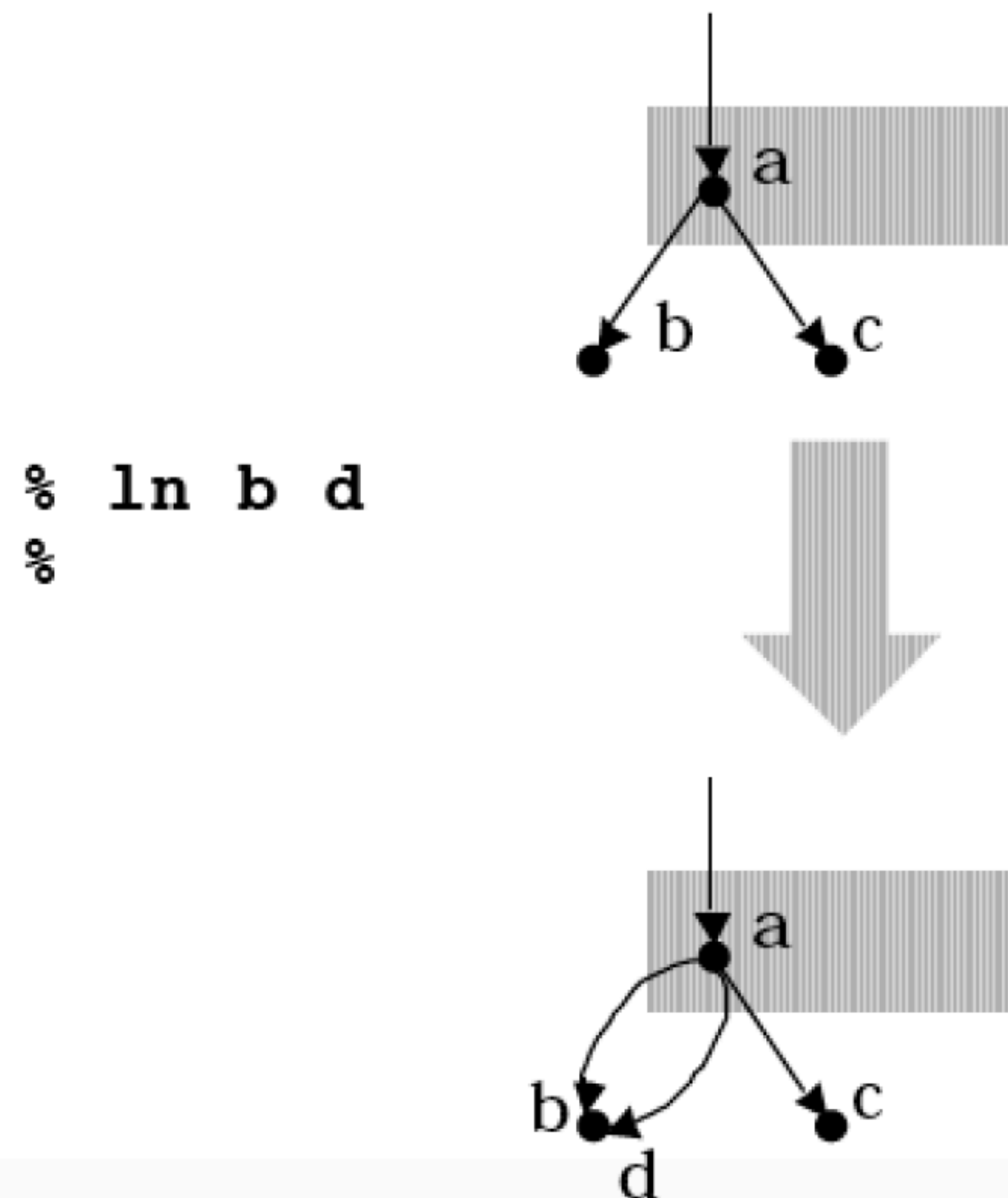
- **rmdir** directory ... : rimuove la/le directory (deve essere vuota)

```
% rmdir dir
rmdir: dir: Directory not empty
% ls dir
a
% rm dir/a
% rmdir dir
```

LN

ln name1 name2 "link"

associa il nuovo nome (link) name2 al file (esistente) name1, che non può essere una directory



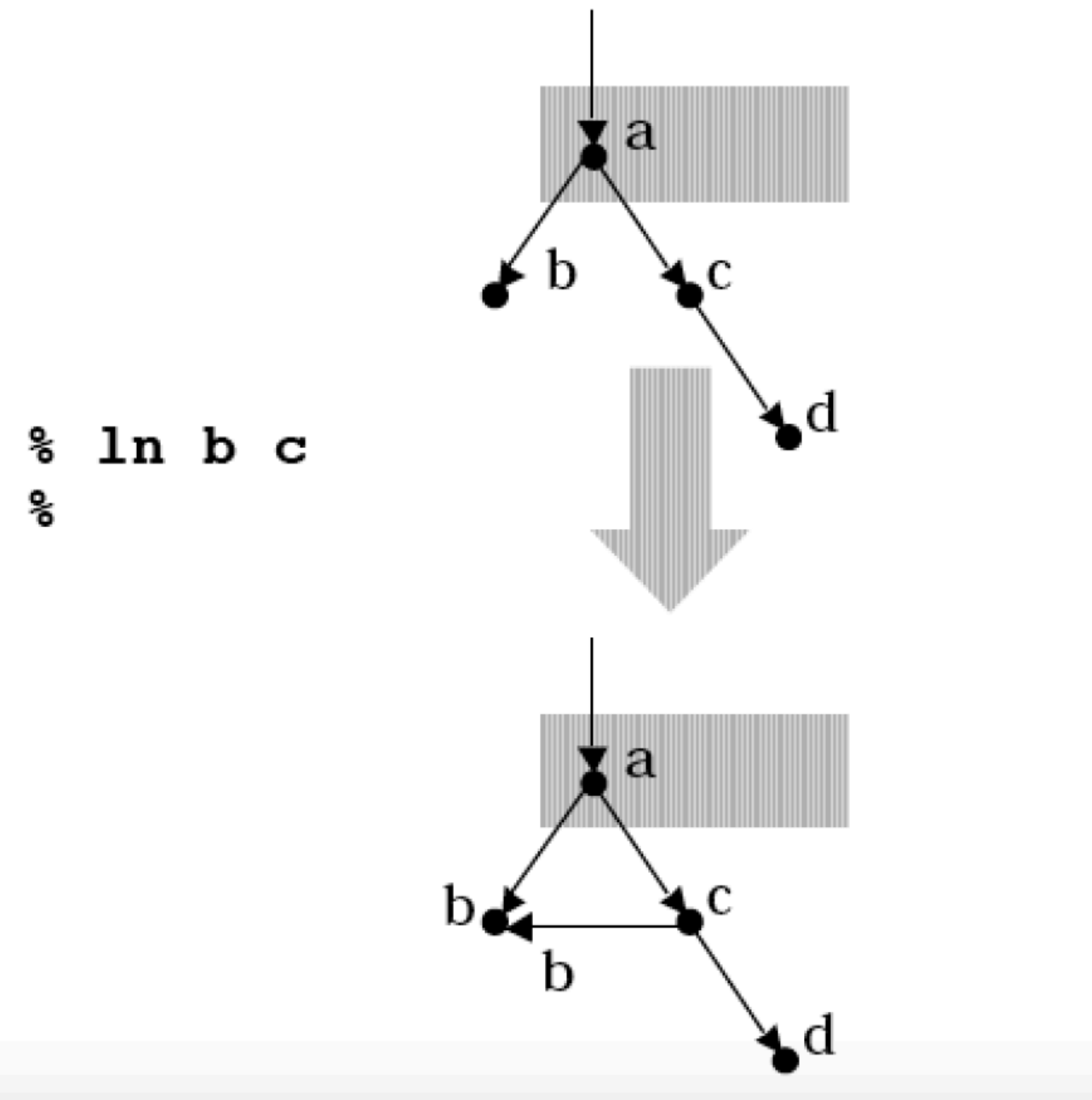
LN

- Tutti i link allo stesso file hanno identico status e caratteristiche
- Non è possibile distinguere la entry originaria dai nuovi link
- I link di questo tipo non possono essere fatti con file che stanno su file system diversi

LN

In name1 name2 "link"

Se name2 è una directory, il nuovo nome è
name2/name1

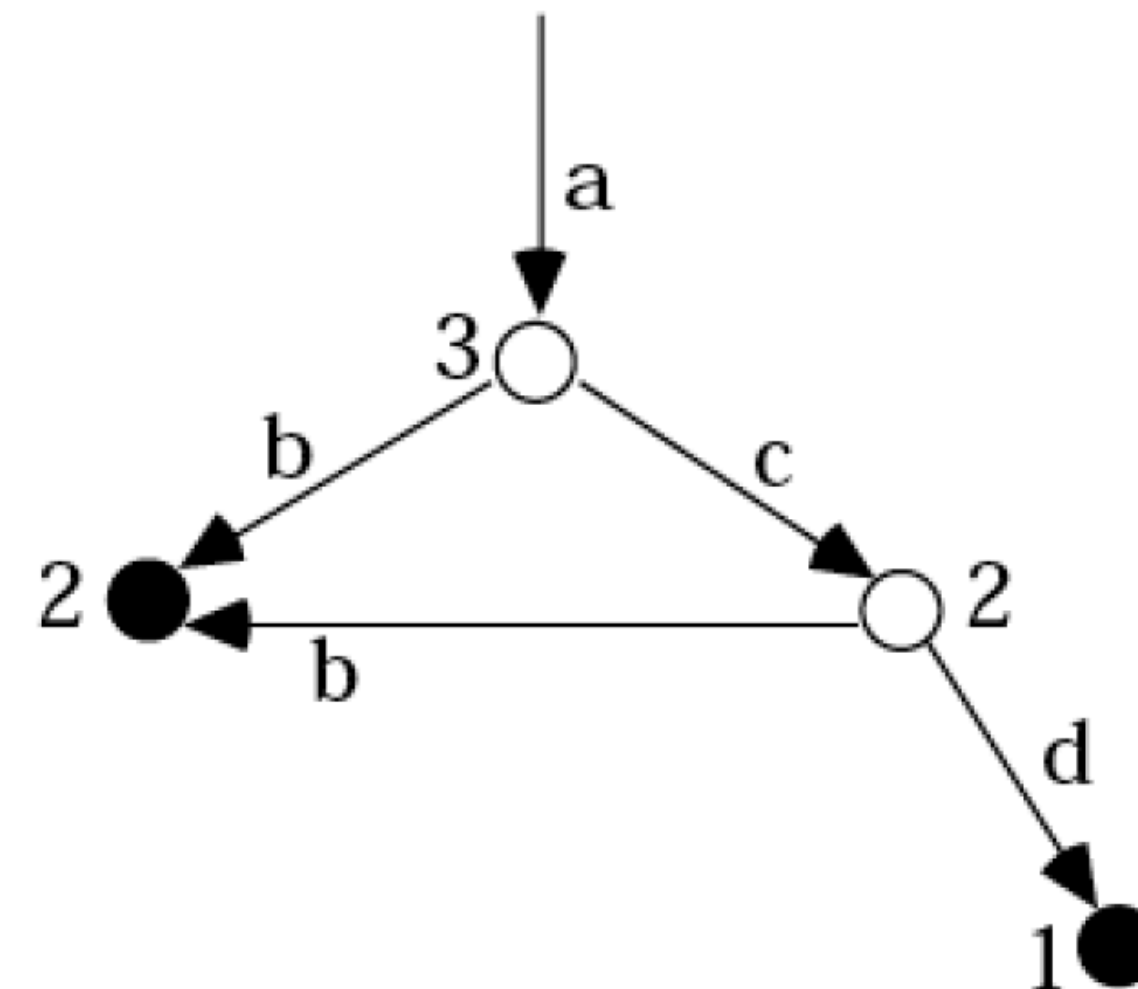


Ln

- Numero links e' un attributo gestito dal sistema

Per vedere:

ls -l



○ directory
● file

I Comandi UNIX

```
% mkdir dir
% touch file
% ls -l
total 2
drwxr-sr-x   2 roberto  usrmail   512   Mar 11 19:40 dir
-rw-r--r--   1 roberto  usrmail     0   Mar 11 19:40
file
```

```
% ln file nuovo
```

Crea link a file da nuovo

```
% ls -i
199742 dir    51204 file    51204 nuovo

% ls -l
total 2
drwxr-sr-x   2 roberto  usrmail   512   Mar 11 19:40 dir
-rw-r--r--   2 roberto  usrmail     0   Mar 11 19:40 file
-rw-r--r--   2 roberto  usrmail     0   Mar 11 19:40
nuovo
```

Ln

```
% ln file dir
```

link a file da directory

```
% ls -l dir
```

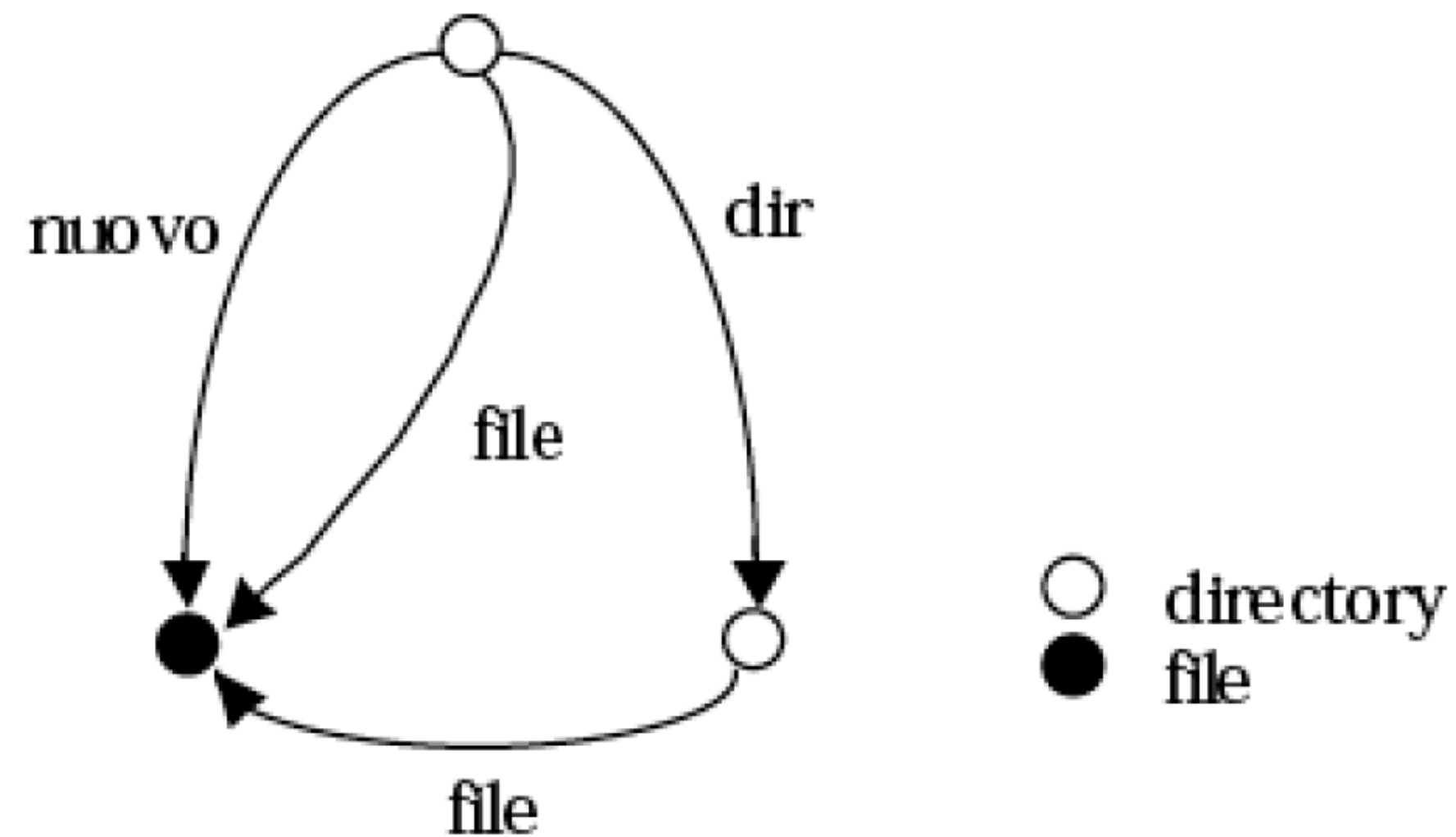
```
total 0
```

```
-rw-r--r--  3 roberto  usrmail      0 Mar 11 19:40 file
```

```
% ln dir nuovissimo
```

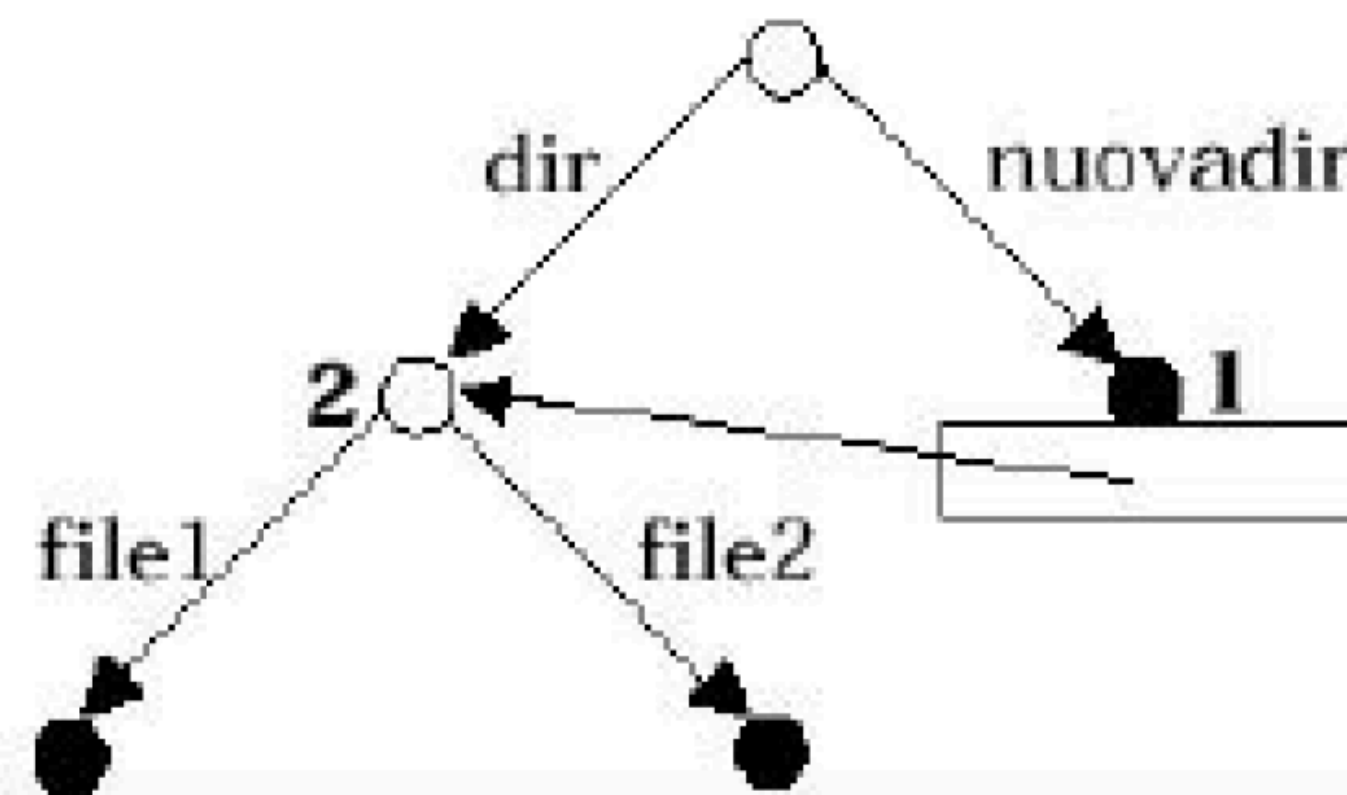
```
ln: dir is a directory
```

```
%
```



Link simbolici

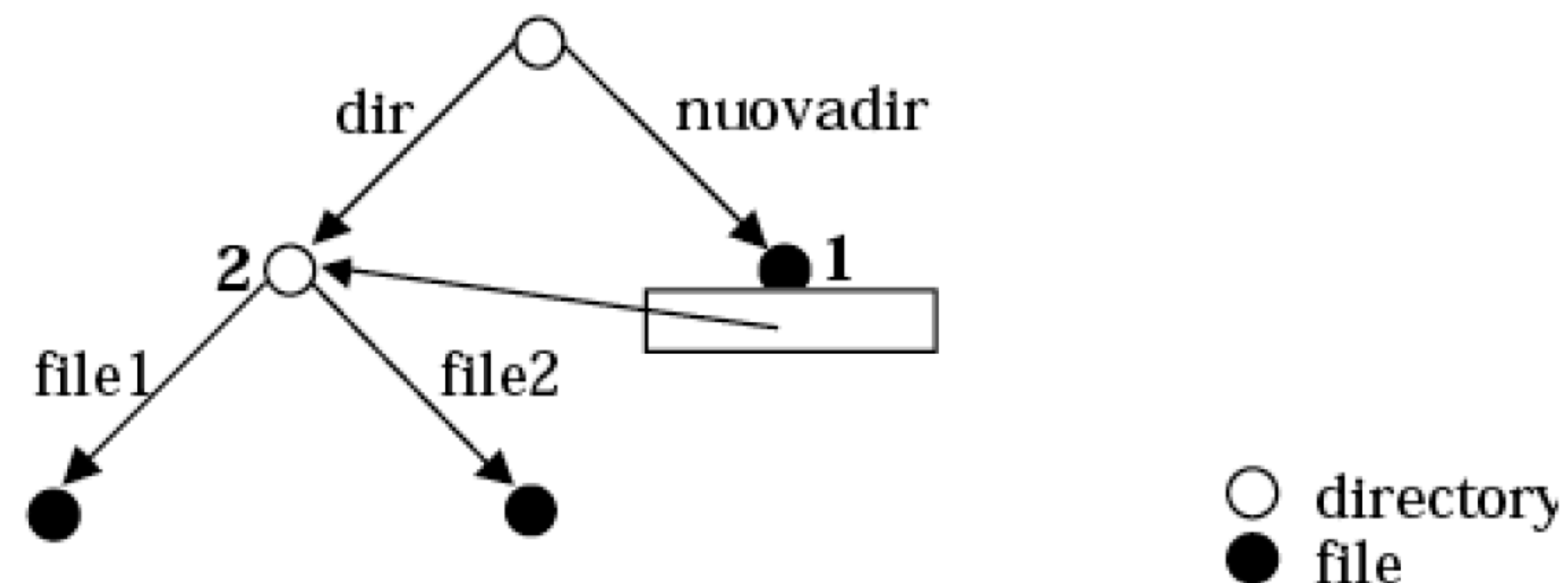
- In `-s name1 name2`
- Permette di creare link a directory;
- Permette di creare link fra file o directory che stanno su file system diversi;
- Viene creato un file name2 che contiene il link simbolico (i.e. il path di name1)



Esempio

```
% ls
dir
% ls dir
file1  file2
% ln -s dir nuovadir
% ls
dir      nuovadir
% ls nuovadir
file1    file2
% ls -l
total 4
drwxr-sr-x  2 roberto  usrmail 512 Mar 11 19:24
dir
lrwxrwxrwx  1 roberto  usrmail   3 Mar 11 19:24
nuovadir -> dir
%
```

una directory ...
... contenuto della directory...
...link simbolico a **dir** da **nuovadir**
...**dir** con 2 rif. **nuovadir** con 1 rif.



MV

- **mv** [options] name...target

1. muove il file o directory name sotto la directory target;

2. se name e target non sono directories, il contenuto di target viene sostituito dal contenuto di name

Esempio

Se target è una directory

- **Caso1:**

```
% ls
file1          file2          targetdir
% mv file1 file2 targetdir
% ls
targetdir
% ls targetdir
file1          file2
% mv targetdir/file1 targetdir/file2 .
% ls
file1          file2          targetdir
```
- **Caso2:** **Se target è un file:**

```
% ls
file1          file2          file3          targetfile
% mv file1 targetfile
% ls
file2          file3          targetfile
% mv file2 file3 targetfile
mv: Target targetfile must be a directory
Usage: mv [-f] [-i] f1 f2
        mv [-f] [-i] f1 ... fn d1
        mv [-f] [-i] d1 d2
```

Esempio

- **Caso3: Se *target* non esiste:**

```
% ls
file1          file2
% mv file1 file2 target
mv: target not found
% mv file1 target
% cat target
contenuto di file1
%
```

CP

- **cp** [options][name...] target
- come **mv**, ma name viene copiato

```
% ls
file1  file2  targetdir
% cp file1 file2 targetdir
% ls . targetdir
.:
file1  file2  targetdir

targetdir:
file1  file2

% ls
file1  targetfile
% cp file1 targetfile
% ls
file1  targetfile
```

RM

- **rm [-r] name...**
- rimuove i files indicati
- se un file indicato è una directory: messaggio di errore, a meno che non sia specificata l'opzione -r
... nel qual caso, rimuove ricorsivamente il contenuto della direttrice



Università degli Studi di Napoli Federico II

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

TRUST ME ...
I AM A ROBOT!

